Sucesiones y series numéricas

Límite, propiedades, monotonía y convergencia. Series: propiedades

Semana 11 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **sucesión** y **límite** de una sucesión (ε–N).
2. Calcular límites usando propiedades algebraicas, el teorema del sándwich y funciones de variable real.
3. Aplicar el **teorema de la sucesión monótona y acotada** (incluidas sucesiones recursivas).
4. Definir **serie numérica**, sus sumas parciales y su convergencia; conocer sus propiedades básicas.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:30	Sucesiones: definición, límite, gráficas
0:30 – 0:55	Propiedades de límites. Sándwich. Límites notables
0:55 – 1:20	Monotonía y acotación. Sucesiones recursivas
1:20 – 1:45	Series: sumas parciales, convergencia, propiedades, criterio del término n-ésimo
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Sucesiones y límites
2. Monotonía y convergencia
3. Series numéricas
4. Ejercicios

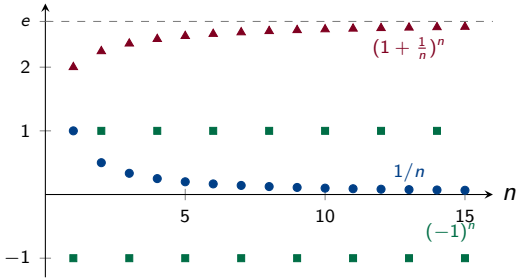
Sucesiones

Definición

Una **sucesión** es una función $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$. Se denota $\{a_n\}_{n\geq 1}$ ó $(a_1, a_2, a_3, \dots)$.

Ejemplo

- $a_n = \dfrac{1}{n}$: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$
- $b_n = (-1)^n$: $-1, 1, -1, 1, \dots$
- $c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$: $2,\ 2.25,\ 2.37, \dots$
- Fibonacci: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$.



Límite de una sucesión

Definición

$\lim_{n\to\infty} a_n = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

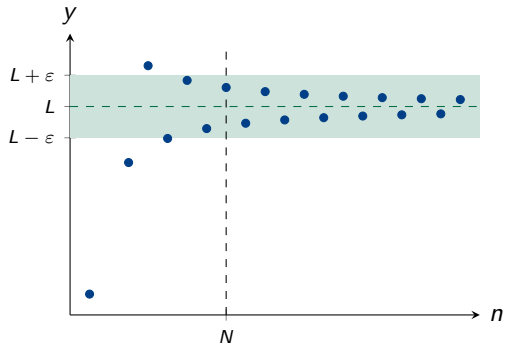
$$n \geq N \implies |a_n - L| < \varepsilon.$$

Si existe tal L, la sucesión es **convergente**; si no, **divergente**.

Ejemplo

$\lim \frac{n}{n+1} = 1$: $\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon$ si $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$.

$\{(-1)^n\}$ diverge (oscila); $\{n^2\}$ diverge a $+\infty$.



A partir de N, todos los términos están en la franja.

Propiedades de los límites

Teorema

Si $a_n \to a$ y $b_n \to b$, entonces: $a_n \pm b_n \to a \pm b$, $c\,a_n \to ca$, $a_n b_n \to ab$, $\dfrac{a_n}{b_n} \to \dfrac{a}{b}$ (si $b \neq 0$). El límite, si existe, es único y toda sucesión convergente es acotada.

Teorema (funciones y sucesiones)

Si $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = L$ y $a_n = f(n)$, entonces $a_n \to L$. Si $a_n \to L$ y g es continua en L, $g(a_n) \to g(L)$.

Ejemplo

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = 0.$$

(¡L'Hôpital no se aplica directamente a sucesiones!)

Teorema (Sándwich)

Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ para $n \geq n_0$ y $a_n \to L$, $c_n \to L$, entonces $b_n \to L$.

Límites notables

Propiedad

1. $r^n \to 0$ si $|r| < 1$; diverge si $r > 1$ ó $r \leq -1$.
2. $\sqrt[n]{a} \to 1$ $(a > 0)$, $\sqrt[n]{n} \to 1$.
3. $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to e^x$.
4. $\dfrac{x^n}{n!} \to 0$ para todo x.
5. $\dfrac{n^p}{a^n} \to 0$ $(a > 1)$, $\dfrac{(\ln n)^p}{n^q} \to 0$ $(q > 0)$.

Ejemplo $\sqrt[n]{n} \to 1$

$\ln \sqrt[n]{n} = \frac{\ln n}{n} \to 0$, luego $\sqrt[n]{n} \to e^0 = 1$.

Ejemplo sándwich: $\frac{n!}{n^n} \to 0$

$$0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n} \to 0.$$

Idea clave

Jerarquía de crecimiento:
$\ln n \ll n^p \ll a^n \ll n! \ll n^n$.

Contenido

1. Sucesiones y límites
2. Monotonía y convergencia
3. Series numéricas
4. Ejercicios

Sucesiones monótonas y acotadas

Definición

$\{a_n\}$ es **creciente** si $a_n \leq a_{n+1}$ y **decreciente** si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo n (*monótona* si es una de las dos). Es **acotada** si existe M con $|a_n| \leq M$.

Teorema (Sucesión monótona)

Toda sucesión monótona y acotada es convergente. (Si es creciente, $a_n \to \sup\{a_n\}$.)

Idea. Por el axioma del supremo, $L = \sup a_n$ existe. Dado ε, algún $a_N > L - \varepsilon$, y por ser creciente $L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L$ para $n \geq N$. ■

Técnicas para probar monotonía

$a_{n+1} - a_n \geq 0$; $\quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ (si $a_n > 0$); $\quad f'(x) \geq 0$ si $a_n = f(n)$; $\quad$ inducción.

Ejemplo: una sucesión recursiva

Ejemplo

$a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, es decir:

$\sqrt{2},\ \sqrt{2+\sqrt{2}},\ \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}, \ldots$

1. **Acotada por 2** (inducción): $a_1 < 2$; si $a_n < 2$, $a_{n+1} < \sqrt{4} = 2$.
2. **Creciente** (inducción): $a_2 > a_1$; si $a_{n+1} > a_n$, entonces $\sqrt{2 + a_{n+1}} > \sqrt{2 + a_n}$.
3. Converge a L, y pasando al límite: $L = \sqrt{2 + L} \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow L = 2$.

Observación

Pasar al límite en la recurrencia solo es válido *después* de probar que converge. (Con $a_{n+1} = 2a_n$, $a_1 = 1$, "$L = 2L \Rightarrow L = 0$" es falso.)

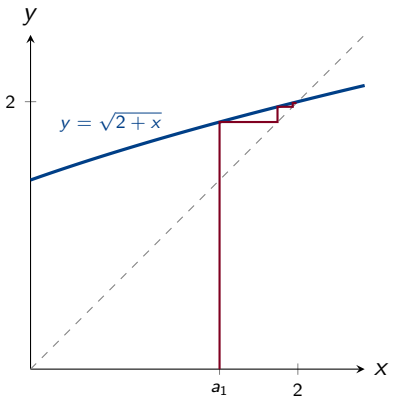


Diagrama de telaraña: la sucesión sube hacia el punto fijo $L = 2$.

Ejemplo: el número e

Ejemplo

$c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ es creciente y acotada por 3.
Por el binomio de Newton:

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

- Cada factor $\left(1 - \frac{j}{n}\right)$ crece con n y hay más términos $\Rightarrow c_n < c_{n+1}$.
- $c_n \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots < 3.$

Por el teorema, $\lim c_n$ existe; es el número e (coincide con la definición vía $\ln e = 1$).

Contenido

1 Sucesiones y límites

2 Monotonía y convergencia

3 Series numéricas

4 Ejercicios

Series: sumas parciales

Definición

Dada $\{a_n\}$, la **serie** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es la sucesión de **sumas parciales** $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Si $S_n \to S$, la serie **converge** y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$; si no, **diverge**.

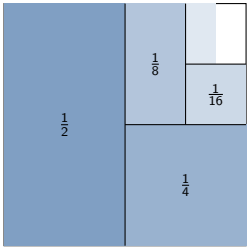
Ejemplo 1: serie geométrica de razón $\frac{1}{2}$

$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} \to 1.$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

Ejemplo 2

$\sum(-1)^n$: $S_n = -1, 0, -1, 0, \ldots$ diverge.



Los términos llenan el cuadrado unitario.

Propiedades de las series

Teorema (linealidad)

Si $\sum a_n = A$ y $\sum b_n = B$ convergen, entonces $\sum(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$. Si $\sum a_n$ converge y $\sum b_n$ diverge, $\sum(a_n + b_n)$ diverge.

Propiedad (colas)

Agregar o quitar un número finito de términos no altera la convergencia (sí el valor de la suma): $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\iff$ $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ converge.

Teorema (criterio del término n-ésimo)

Si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \to 0$. Equivalentemente: si $a_n \not\to 0$, la serie **diverge**.

Prueba. $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$. ■

Ejemplo

$\sum \dfrac{n}{2n+1}$ diverge, pues $\frac{n}{2n+1} \to \frac{1}{2} \neq 0$. $\sum \cos\dfrac{1}{n}$ diverge ($\to 1$).

¡$a_n \to 0$ no basta! La serie armónica

Teorema

La **serie armónica** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, aunque $\frac{1}{n} \to 0$.

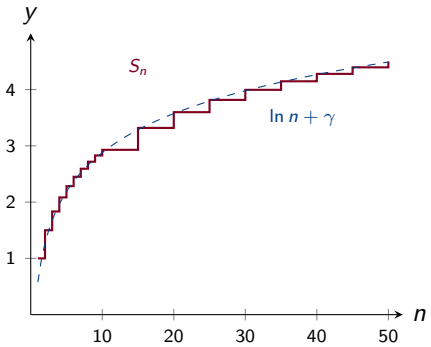
Prueba (Oresme, s. XIV). Agrupando:

$$S_{2^k} = 1 + \tfrac{1}{2} + \underbrace{\left(\tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4}\right)}_{>\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\tfrac{1}{5} + \cdots + \tfrac{1}{8}\right)}_{>\frac{1}{2}} + \cdots \geq 1 + \frac{k}{2}.$$

Luego $S_n \to \infty$. ■

Observación

Diverge *muy lentamente*: $S_n \approx \ln n + 0.5772$. Para $S_n > 20$ se necesitan unos 2.7×10^8 términos.



Contenido

1. Sucesiones y límites
2. Monotonía y convergencia
3. Series numéricas
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Usando la definición, pruebe que $\lim \dfrac{3n+1}{n+2} = 3$.
2. Calcule: (a) $\lim \dfrac{n^2 + \operatorname{sen} n}{2n^2 - 1}$, (b) $\lim \left(\sqrt{n^2+n} - n\right)$, (c) $\lim \left(1 - \dfrac{2}{n}\right)^{3n}$, (d) $\lim \dfrac{2^n + 3^n}{3^n + n^5}$, (e) $\lim \sqrt[n]{2^n + 3^n}$.
3. Pruebe que $\frac{n!}{2^n} \to \infty$ y que $\frac{2^n}{n!} \to 0$.
4. Estudie la monotonía y acotación de $a_n = \dfrac{n}{n^2+1}$ y $b_n = \dfrac{3^n}{n!}$.
5. Sea $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{3}{a_n}\right)$. Pruebe que converge a $\sqrt{3}$ (método de Herón).
6. Halle la suma: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^n}$ (¿qué número decimal es?).
7. Determine si convergen: $\displaystyle\sum \frac{n^2}{3n^2+1}$, $\displaystyle\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $\displaystyle\sum \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{n}\right)$.

Resumen

- $a_n \to L$: para todo ε, los términos terminan en la franja $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$.
- Herramientas: álgebra de límites, sándwich, $f(n)$ con L'Hôpital, continuidad.
- Monótona + acotada $\Rightarrow$ convergente (sucesiones recursivas, número e).
- Serie: límite de sumas parciales. Lineal; las colas no afectan la convergencia.
- Si $a_n \not\to 0$, $\sum a_n$ diverge; pero $a_n \to 0$ **no** garantiza convergencia (armónica).

Próxima sesión: series notables y criterios de convergencia para series de términos no negativos.